

Matlab:

Matlab (Matrix Laboratory) est un environnement (langage) de programmation interactif pour le Calcul scientifique et la Visualisation des données produit par Mathworks.

Matrix

à l'origine Matlab était conçu pour faire principalement de Calculs sur les vecteurs et les matrices.

Laboratory

mais par suite il se était amélioré et augmenté pour pouvoir traiter beaucoup plus de domaines.

Matlab

Current Folder

fenêtre de répertoire courant: permet de visualiser les répertoire de travail dans lequel vous êtes

Command window

`%>> I`

➤ la fenêtre de Commande:

C'est l'outil de base de Matlab. Elle permet entre autres de faire n'importe quelle opération, de définir et affecter les variables d'environnement, d'utiliser les toolboxes via leur fonction.

workspace

fenêtre espace de travail permet de visualiser les différentes variables

Command history

fenêtre d'historique:

permet de répéter les commandes concernées en cliquant double fois, = ↑

le symbole `%>> I` indique à l'utilisation où il faut rentrer la commande.

(ans) = variable temporaire choisie par Matlab.

Opérateurs arithmétiques.

$+$, $-$	Addition, soustraction
$*$, $/$	Multiplication, Division
$^$	puissance
$\backslash$	Division gauche (ou la division inverse)
$'$	transposé
$\text{kron}(X)$	produit de Kronecker
$\text{sqrt}(X)$	La racine Carrée

help	permet d'obtenir l'aide de l'aide et donne une liste thématique
help nom	de fonction donne la définition de la fonction désignée et des exemples.
lookfor sujet	donne une liste de rubriques de l'aide en ligne en relation avec le sujet indiqué
clear	permet d'effacer une partie ou tous les variables définies jusqu'à présent
who	affiche les noms de toutes les variables en cours
whos	affiche toutes les variables avec détails.
clc	effacer toute les Commandes.
why	renvoie une réponse aléatoire non 'neutre'

nom = valeur	pour déclarer une variable sans se préoccuper du type de variable
$5+6;$	Si nous voulons qu'une expression soit calculée mais sans afficher le résultat, on ajoute (;) à la fin de l'expression.
'nom'	chaîne de caractères

realmax realmin	nbr prédéfini	echo	affiche les instructions exécutées par un script
%	Commentaire.		
Pi	représent π		
eps	qui est un nombre prédéfini		
inf	représent e plus infini ∞		
NaN	pas un nombre.		
i et j	représentent racine $\sqrt{-1}$		
> <	les Comparaison de bas		
>= <= ~	== égalité ~ = inégalité.		
& ~	(&) Combine deux critères avec un <u>et</u> logique () = <u>ou</u> ~ inverse un critère		

Format short	affiche les nbres avec 04 chiffres après la virgule
Format rat	affiche les nbres sous forme d'une ration (q/p)
Format long	affiche les nbres avec 14 chiffres après la virgule
format bank	affiche les nbres avec 02 chiffres après la virgule
Format hex	hexadécimal

Sin Cos tan asin acos atan	Fonctions trigonométriques et inverses
Sinh Cosh tanh asinh acosh atanh	Fonction hyperboliques
log log10 exp	logarithmes et exponentielles $\exp(x) = e^x$
erf , erfc	Fonction erreur
Floor(n)	partie entiers de n

Matrice et tableau.

≡ Déclaration d'une matrice =

Vecteur ligne $V_1 = [1; 2; 3; 4]$

Vecteur Colonne $V_2 = [1 \ 2 \ 3 \ 4]$ ou $[1, 2, 3, 4]$

matrice $M = [[1, 2, 3, 4...]; [5, 6, 7, 8...]-...]$

ones(n,m)	Matrice de taille $n \times m$ ne contenant que des 1
zeros(n,m)	" " " des 0
eye(n,m)	Matrice identique de taille $n \times m$
diag(M)	les éléments de la diagonale
diag(diag(M))	matrice diagonal
rand(n,m)	Matrice de taille $n \times m$ contenant des nombres aléatoires
linspace(a,b,c)	liste de c éléments uniformément répartis entre a et b $m \quad [a:(b-a)/(c-1):b] \quad \times \quad c = \frac{b-a}{n} + 1 \quad n = \text{pas}$
logspace(i,j,k)	génère un vecteur de k éléments allant de 10^i à 10^j
[a:b:c]	génère un vecteur avec un pas fixe (b) entre a et c des éléments
A(k)	Renvoie le $k^{\text{ème}}$ élément
A(k,:)	Renvoie la $k^{\text{ème}}$ ligne
A(:,l)	Renvoie la $l^{\text{ème}}$ Colonne
A.*B	Multiplication terme à terme
A.^B	Tableau dont les éléments $a_{ij}^{b_{ij}}$
A'	Transposition
c+A	addition c aux éléments de A

$A(i_1:i_2, :)$	lignes i_1 à i_2 de A
$A(:, j_1:j_2)$	Colonnes j_1 à j_2 de A
$A(i, j) = [k]$	Supprimer élément de ligne i et Colonne j remplace par k .
B/A	le résultat est un tableau X $XA=B$ si A est inversible alors $X=B.A^{-1}$
$A \setminus B$	$AX=B$ si A est inversible alors $X=A^{-1}B$
$A ./ B$	division terme à terme des éléments de A par B
$A . \setminus B$	" " " " B par A
$\text{dot}(A, B) =$	produit scalaire $= \text{sum}(A.*B)$.
$\text{Cross}(V, U)$	Produit vectoriel de V et U de 3D
magic	Produit Carré magique
$\text{expm}(A)$	renvoie l'exponentielle matricielle de A
$\text{fliplr}(U)$	renverse l'ordre des éléments de vecteur (U)
$\text{cov}(A)$	matrice de covariance
$\text{inv}(A)$	inverse de A (A^{-1}) si A est inversible
$\text{det}(A)$	déterminant de A si A est carrée
$\text{trace}(A)$	tracé de matrice A
$\text{rank}(A)$	Renvoie le rang de A
$\text{diag}(A)$	Renvoie la première diagonale de A
$\text{size}(A)$	tailleur

norm(V)	$\ \vec{V}\ $
norm(V, n)	$\ \vec{V}\ _n$
mean(A)	Renvoie une liste contenant la moyenne des éléments de chaque colonne
Sum(A)	Renvoie une liste contenant la somme des éléments de chaque colonne
prod(A)	Renvoie une liste contenant le produit des éléments de chaque colonne
Sum(A, 2)	" " " " chaque ligne
prod(A, 2)	" " " " chaque ligne
max(A)	Renvoie une liste contenant la valeur maximale de chaque colonne
max(A, 2)	?
min(A)	Renvoie une liste contenant la valeur minimale
min(A, 2)	?
length(A)	Renvoie le maximum entre le nbr de lignes et de colonnes = $\max(\text{Size}(A))$
Size(A)	taille d'une matrice n, p
Sort(U)	tri en ordre croissant (U, 'ascend') décroissant (U, 'descend') (U, 'Frist') (U, 'last')
numel(A)	<u>Prod(Size(A))</u> nbr des éléments

$\text{rot } 90(A)$	rotation de 90°
$\text{tril}(A)$	partie triangulaire inférieur
$\text{trilu}(A)$	partie triangulaire supérieur
:	Conversion matrice $\rightarrow$ vecteur
$\text{istriu}(A)$	Verifier si A est triangulaire ^{sup} ou non
$\text{istril}(A)$	" " " " inf "
$A(i,j) = []$	Supprimer élément de ligne i et Colonne j
$A([a_1, a_2 \dots a_n])$	Vecteur ligne d'élément $a_1, a_2, a \dots a_n$ de A
$A(:,)$	Vecteur Colonne Contient tous les éléments de A

gcd	PGCD
lcm	PPCM
round(x)	arrondi à l'entier le plus proche
fix(x)	arrondi par défaut du réel x
floor(x)	arrondi au voisinage de $-\infty$ du réel x
ceil(x)	" " " " $+\infty$ "
sign(x)	$= +1$ si $x > 0$; $= -1$ si $x < 0$
rem(x, y)	le reste de la division $:= x - y * \text{fix}(x/y)$
reshape(A, [sz])	Convertir vecteur A vers matrice de taille sz
Factor(x)	décomposition en facteurs premiers de x
disp([' ', num2str(1)], num2str(1))	
Vander(A)	retourne matrice de Vandermonde

nombre complexe

$\text{abs}(z)$	$ z $ module ou valeur absolu
$\text{conj}(z)$	$\bar{z}$
$\text{imag}(z)$	partie imaginaire
$\text{real}(z)$	partie réel
$\text{angl}(z)$	angle (argument d'un complexe)
$\text{Complex}(a, b)$	$a + bi$

Polynômes

$\text{poly}(A)$	polynôme caractéristique d'une matrice A à partir des racines
roots	Calcul des racines
$\text{eig}(A)$	valeur propre = roots(poly(A))
$[V, D] = \text{eig}(A)$	D = Diagonalisation V = vecteur propre
$\text{svd}(A)$	Valeur singulières

Fonction 2D

<code>plot(x, y, 'r')</code>	graphique y en fonction de x de color r
<code>plot(x, y, x, z, x, w)</code>	tracer y, z, w en fonction de x dans le même graphe.
<code>plot('y', [x_m, x_{max}])</code>	pour vérifier
<code>xlabel(" ")</code>	abscisse de x
<code>ylabel(" ")</code>	abscisse de y
<code>title(" ")</code>	titre du graphe
<code>hold on</code>	tracer les fonction précédente dans le même graphe (gère la surimpression)
<code>legend('y', 'z', 'w')</code>	indique les courbe correspond à chaque fonction y z w
<code>legend('hide')</code>	off (cacher)
<code>legend('show')</code>	on (afficher)
<code>subplot(Nh, Ne, Ni)</code>	Sous fenêtre graphique
<code>grid on</code>	afficher le quadrillage dans le graphique
<code>grid off</code>	masquer " " "
<code>close figure(i)</code>	fermer la figure (i)
<code>close all</code>	Fermer tous les graphiques ouverts
<code>log log(x, y)</code>	tracer la courbe en échelle logarithmique
<code>semilogx(t, f(t))</code>	tracer la courbe seulement en échelle log de x
<code>semilogy(t, f(t))</code>	" " " " y

mesh (x, y, z)

graphique de 3D (surface maillée)

[x, y] = meshgrid(X, Y)

définissent tous les points du quadrillage

axis([xmin xmax ymin ymax])
axis square

Contrôle l'apparence et l'échelle des axes.

Surf (x, y, z)

surface 3D à facettes

Contour (x, y, z)

dessin 2D des équi-niveaux

plot3 (Y, Z, w)

dessin de lignes et points en 3D.

Color map

table de correspondances couleurs

figure(n)

ouvre une nouvelle fenêtre pour chaque graphique numéroté par n

waterfall(x, y, z)

représentation chute d'eau

Set(gcf, 'color', 'r')

Couleur de la figure.

diff(____, n)

$$\frac{d}{dx}$$

int(____, n)

$$\int f(x) dx$$

int(____, n, a, b)

$$\int_a^b f(x) dx$$

Linearisation

$$IN = \text{abs}(F(u)) / \max(\max(\text{abs}(F(u)))$$

≡ vecteur ligne contenant tous les nbr réels entre 0, 1
aux plus deux chiffres après la virgule

» Format bank

» $0:0,01:1$ ou $\text{linspace}(0,1,101)$

≡ donné une matrice de nombres aléatoires entre a
et b de n lignes et p colonnes

» $(b-a) \times \text{rand}(n,p) + a$

≡ l'opération de valeur absolue sans utiliser abs d'une
matrice a

» $k = \text{find}(a < 0);$

» $a(k) = -a(k)$

≡ donnée nbr l'élément ≥ 0 sans utiliser find

» $\text{sum}(\text{sum}(a > 0), 2), 1)$

≡ " " " avec find

» $\text{numel}(\text{find}(a \geq 0))$

≡ valeur absolue sans find et abs

» $k = a < 0;$

» $k = -2 * k + 1; \quad \% = 1 \text{ si } k=0 \quad \% = -1 \text{ si } k=1$

» $a = a * k$

Cst

y = jaune

m = magenta

c = cyan

r = rouge

g = vert

b = bleu

w = blanc

lc = noir

• point

o cercle

x marque

+ plus

* étoile

s carré

d losange

v triangle ▽

^ " ▴

< " ◁

> " ▷

p pentagone

h hexagone

-- trait plein

: pointillé court

- pointillé long

— pointillé mixte

Colormap:

parula 

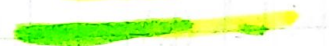
jet 

hsl 

hot 

Cool 

Spring 

Summer 

autumn 

winter 

gray 

bone 

Copper 

pink 

lines 

Colorcube 

prism 

flag 

white 

[1, 1, 0]

yellow

[1 0 1]

magenta

[1 0 0]

red

[0 1 0]

green

[0 0 1]

bleu

[1 1 1]

white

[0 0 0]

black

[0 1 1]

gray

Algorithme

matlab

lire(variable)

variable = input('message')

écrire('message', variable)

disp('message', variable)

Si Condition alors Sinon fin si

if condition else end
elseif.

pour i de 1 à n fin pour

for i=1:n end

et

&

ou

|

Switch (x)

Case // otherwise //
end

Selon V

Cas

Autre

fin selon

While (expression logique) // end

tant que . . . faire

Ecrire('message', v)

fprintf('msg %d', v)

break

break;

Continue

continue;

Programmation Sous Matlab

* Script

Matlab est composé d'une suite d'instructions ou de commandes, tous séparés par une virgule (,) ou un point-virgule (;) au retour à la ligne (\n)

* file.m

L'éditeur de Matlab crée par défaut un nouveau script sous le nom 'file.m'. Le programme peut spécifier ultérieurement un nom de son choix en utilisant le bouton (save).

* exécution

peut être effectuée directement depuis l'éditeur en cliquant sur le bouton (Run). Néanmoins, les sorties de scripts (affichage des résultats) se fait toujours sur la fenêtre des commandes.

* fonction

Function [returnvariable] = fon_name(args)

Instruction

end